

KIA Tigers

2024~2026년 경기데이터 분석 자료를 활용한 웹게임 개발 및 배포



이게 왜 안되조 · TEAM whyError

동아MX 7기 / 2026.11.02

팀원 : 정태웅, 홍나겸, 최진철, 나성진, 이정현

“이게 왜 안 되지?”에서 시작한 팀, 이게 왜 안되조

파이썬과 DB, HTML·CSS·JavaScript를 배우며
에러 앞에서 “쌤, 도와주세요!”를 자주 외치던 사람들이 모였습니다.

함께 해결하는 시간이 쌓이면서,
“어? 우리 이것도 할 줄 알잖아!”라는 경험이 늘었습니다.

미니프로젝트 이후 다른 팀으로 흩어지더라도,
각자의 자리에서 꼭 필요한 사람이 되자는 마음을 담았습니다.

팀원 소개



정태웅

팀장

선수 데이터 수집
전처리·PBP 분석
웹게임 제작



홍나겸

웹사이트

팀 데이터 수집
분석 데이터 검증
웹사이트·게임 제작



최진철

PBP 분석

팀 데이터 수집
전처리·PBP 분석
웹게임 제작



나성진

기상 분석

팀 데이터 수집
전처리·날씨 분석
웹게임 제작



이정현

테스터

분석 및 테스트
피드백 전담

주제 선정과 방향 전환

01 날씨와 야구	날씨가 경기 결과와 관련 있는지 검증했습니다.
02 분석의 세분화	연관성이 뚜렷하지 않아 부상 · 연봉 · 선수 기록까지 넓혔습니다.
03 중간 피드백	질문이 복잡해지면서, 처음 생각했던 주제의 의도와 방향성이 멀어져 피드백을 통한 빠른 수정을 실시했습니다.
04 웹게임 개발	보유 데이터로 입문자부터 마니아까지 체험할 게임을 만들었습니다.

사용 기술과 역할

Python · Jupyter Notebook

데이터 불러오기와 구조 확인, 전처리·검증을 진행했습니다.

Pandas · Matplotlib

표 형태의 데이터를 정리하고, 분석 결과를 그래프로 시각화했습니다.

ChatGPT · Claude

데이터 재검증과 미학습 코드 이해, 웹페이지·웹게임 제작에 활용했습니다.

HTML · CSS · JavaScript

분석 페이지와 게임 화면을 구성하고 브라우저에서 실행했습니다.

데이터셋 ① 경기 결과와 선수 PBP

1) 팀별 경기 결과

- 수집 범위: 2024~2026년 리그 전체 경기
- 주요 항목: 경기일자, 홈·원정팀, 득점, 승·패·무
- 전처리: 팀 코드와 날짜 형식을 통일

2) KIA 선수별 투구 단위 기록

- 수집 기간: 2024년~2026년 7월 26일
- 데이터 규모: 타자 58,927행 / 투수 58,744행 · 각 49열
- 주요 항목: 선수명, 구종·구속, 투구 위치, 타격 결과, 시즌

출처: KBO 경기 기록 기반 공개 데이터 · dentearl/kbo-data

PBP: Hugging Face slothman3878/kbo_playbyplay 등 취합 자료

데이터셋 ② 구종과 날씨

3) 구종 데이터

- 수집 기간: 2024년~2026년 7월 26일
- 추출 대상: 투수 PBP 58,744구 · 별도 독립 표본 아님
- 분석 내용: 양현종 6,634구의 구종별 비중과 평균 구속

4) 날씨와 팀 성적 결합 데이터

- 전처리 대상: 2024~2026년 날씨 데이터 약 14만 건
- 장소 연결: 팀 성적 데이터에 stadium 컬럼 생성
- 결합 방법: 해당 구장 날씨를 추려 날짜·장소 기준으로 결합
- 분석 목적: 날씨와 팀 성적의 연관성 확인

결합 자료: 3개 시즌 432경기 × 17열 · 출처: 기상청 ASOS + 경기 기록

데이터셋 ③ 부상공시와 연봉

5) 부상공시 데이터

- 수집 범위: 2024~2026년 부상공시
- 주요 항목: 선수, 포지션, 이탈 구간, 시작일·종료일, 공백일수
- 전처리: 공시 기간과 실제 미출장 기간을 구분

6) 연봉 데이터

- 수집 범위: 2024~2026년 · 171행 × 8열
- 보완 방법: 공개 자료에서 확인되지 않는 연봉은 직접 검증
- 입력 방법: 검증된 자료를 찾아 수기로 입력·보강
- 기록 항목: 연봉, 계약 산정 방식, 검증 상태, 확인 출처

출처: KBO 부상공시 · 구단·언론 공개자료 및 직접 검증 자료

전처리 ① 배운 코드로 원본을 정리했습니다

생성형 AI의 도움을 받되, 먼저 배운 코드로 데이터를 살펴봤습니다.
shape로 크기를, columns로 컬럼 이름을 확인했습니다.

drop으로 불필요한 컬럼을 지운 후 결과를 다시 재정의하여 저장했습니다.
rename으로 이름을 바꿔 조원들이 쉽게 알아보도록 맞췄습니다.

배우지 못한 처리는 AI가 제안한 코드를 확인하며 진행했습니다.
팀 코드와 날짜, 선수명·시즌 기준을 통일해 공유했습니다.

전처리 ② 검증하고, 결합하고, 다시 확인했습니다

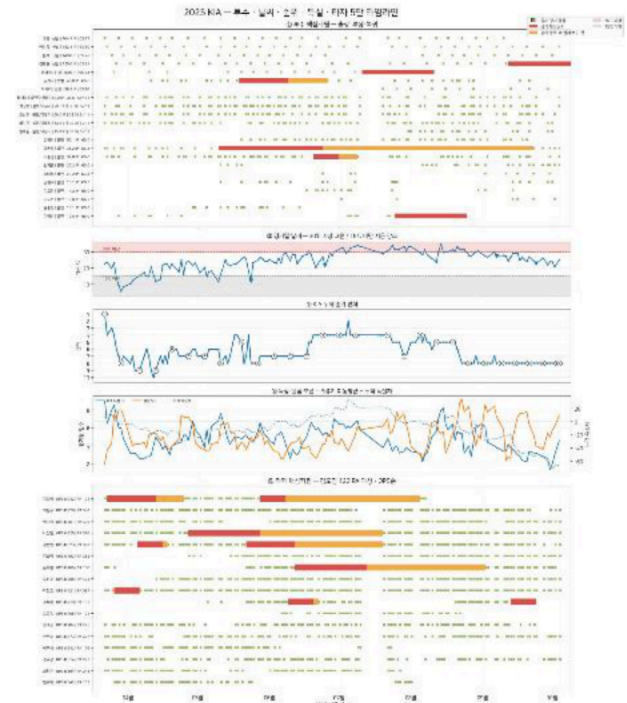
자료형을 바꾸고 결측·중복을 확인했습니다.
if와 for문으로 조건을 점검하고, 오류를 찾으면 다시 전처리했습니다.

경기ID·날짜·구장·선수·시즌 등 연결 기준을 만들었습니다.
필요한 컬럼과 값을 추가해 날씨·경기·선수 기록을 결합했습니다.

조원들이 공유 자료를 재검증하며 집계 기준도 함께 확인했습니다.
타석 결과는 마지막 투구만 집계해 중복 계산을 막았습니다.

결측값은 의미를 확인한 뒤 처리했습니다. 강수량 공란을 모두 0으로 바꾸지 않았습니다.

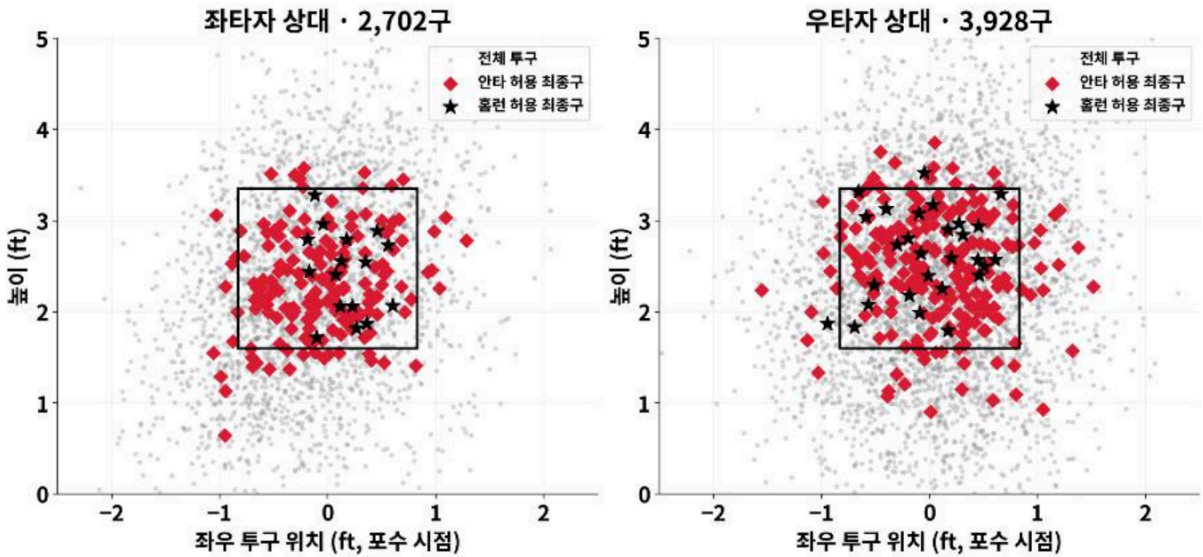
분석 ① 다섯 데이터를 같은 날짜로 비교했습니다



투수 출장·부상
경기일 날씨
팀 누적 순위
득점·실점 흐름
타자 출장·부상

시간축을 맞춰 함께 비교했지만,
날씨나 부상 하나로 성적을
설명할 일관된 패턴은 찾기 어려웠습니다.

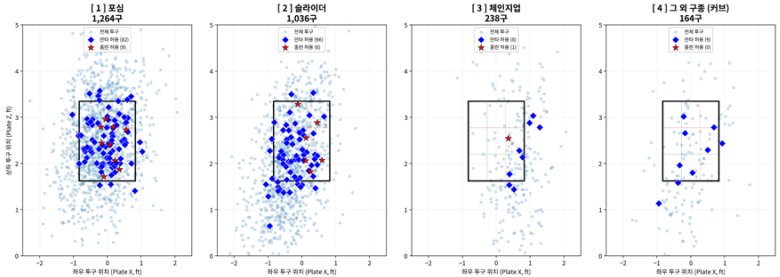
분석 ② 양현종은 타자 유형에 따라 공을 달리 썼습니다



좌타자에게는 슬라이더 38.3%, 우타자에게는 체인지업 40.4%였습니다.
구종 비중뿐 아니라 안타·홈런을 허용한 위치도 함께 확인했습니다.

분석 ③ 좌타자 상대 경향과 김민혁 상대 결과를 비교했습니다

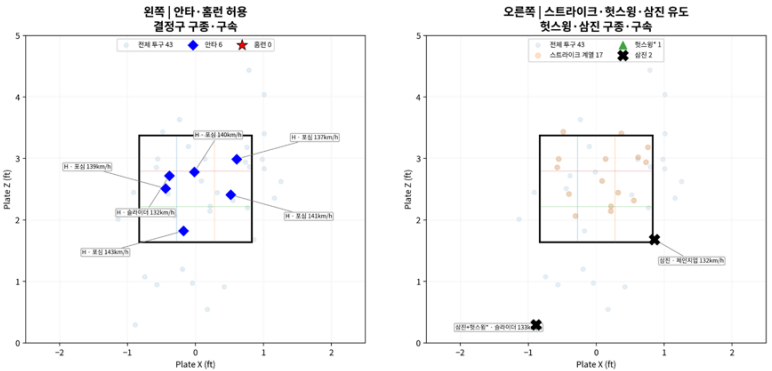
양현종(좌완) → 좌타자 상대 구종별 투구 위치와 결과 | 2024~2026



구분	투구수	투구비중(%)	평균구속(km/h)	최종구 타석	삼진	삼진율(%)	안타허용	홈런허용
포심	1264	46.8	139.9	318	32	10.1	82	9
슬라이더	1036	38.3	129.5	288	52	18.1	66	6
체인지업	238	8.8	128.2	72	24	33.3	8	1
그 외 구종	164	6.1	116.3	33	4	12.1	9	0

※ 좌타석 ◆ = 안타 허용 최종구 · 빨간색 ★ = 홈런 허용 최종구 · 삼진율 = 해당 구종이 타석 최종구였던 경우 중 삼진 비율
※ 안타·홈런·삼진은 타석 마지막 투구의 events 기준. 2026 PBP는 7월 26일까지.

양현종(좌완) vs 김민혁(좌타자, 1~2타순) | KT 상대 투구 결과 분석



김민혁(좌타자, 1~2타순) 상대 구종별 누적 데이터

구종	투구수	비중(%)	안타	홈런	스트라이크계열	스트라이크계열율(%)	헛스윙*	삼진	아웃종료
포심	24	55.8	5	0	8	33.3	0	0	4
슬라이더	12	27.9	1	0	6	50.0	1	1	1
커브	4	9.3	0	0	2	50.0	0	0	0
체인지업	3	7.0	0	0	1	33.3	0	1	2
합계	**43**	**100.0**	**6**	**0**	**17**	**39.5**	**1**	**2**	**7**

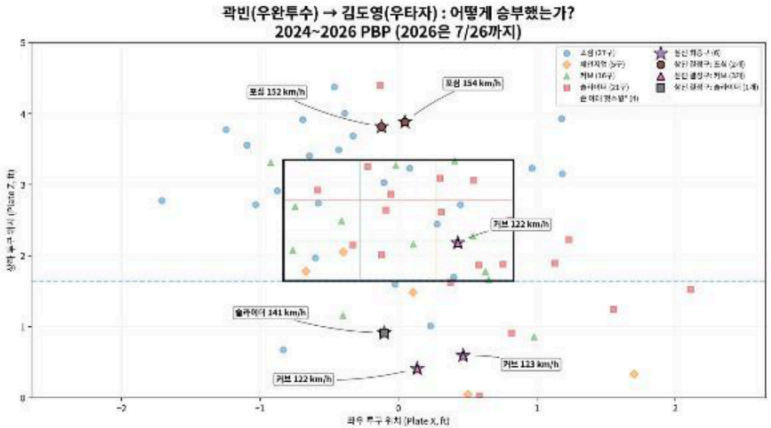
※ 안타·홈런·삼진·아웃은 타석 마지막 투구 기준. 스트라이크 계열=type S. 헛스윙*=pitch_result S+V 잠정 분류. 2026 PBP는 7월 26일까지.

좌타자 전체 → 김민혁: 포심 46.8% → 55.8% / 슬라이더 38.3% → 27.9%

김민혁 상대 43구·6안타 중 포심 5안타. 평소 몸쪽 공략과 상대별 위치 차이를 살폈습니다.

위치 분포와 구종 비중의 차이를 관찰한 결과이며, 실투 의도나 부진의 원인을 단정하지 않습니다.

분석 ④ 타자의 결과에서 상대 투수를 역추적했습니다



전체 상대 성적 | 69구 · 15타석 · 1안타 · 0홈런 · 6삼진 | 존 아래 16구 (23.2%)

구종	투구수	평균구속(km/h)	존 아래	아래 비율(%)	아래 헛스윙*
포심	27	152.7	3	11.1	0
슬라이더	21	136.4	5	23.8	1
커브	16	119.8	5	31.2	2
체인지업	5	128.2	3	60.0	1

삼진 결정구 구성: 커브 3개 · 포심 2개 · 슬라이더 1개

타자 58,927구와
투수 58,744구를 활용했습니다.

안타·홈런과 헛스윙이 나온
위치를 확인한 뒤, 상대 투수의
구종과 구속까지 살펴봤습니다.

이런 선수별 차이를
게임의 속도·공격 방식과
선수 선택에 연결했습니다.

웹페이지에서 분석과 게임을 연결했습니다

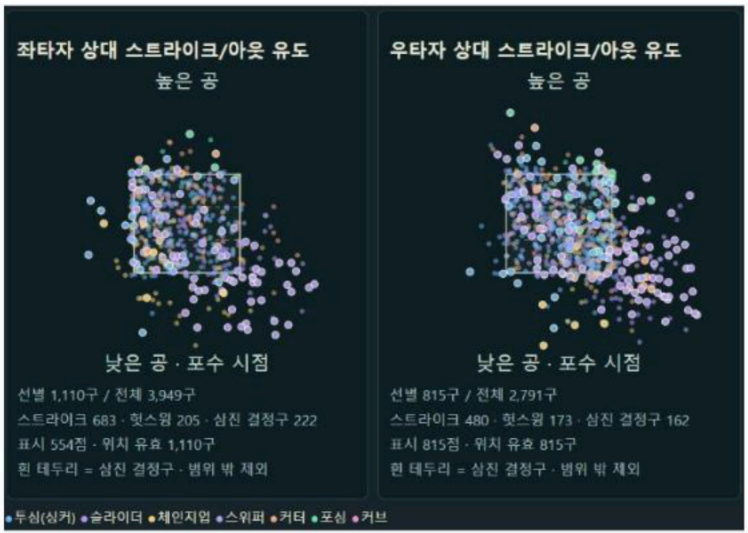


데이터 분석을 읽고,
튜토리얼을 체험한 뒤
다섯 미니게임으로
이동합니다.

이제부터 10분 동안
게임별 핵심 장면을
직접 보여드리겠습니다.

튜토리얼 · 90초의 마운드

제작: 정태웅



선수의 실제 구종 비중만큼
공격이 나가도록 구성했습니다.

종료 후 가장 많이 던진 공을 묻고,
구종 비중과 위치 그래프를 보여줍니다.

“방금 체험한 투수는 이런 유형!”
게임으로 먼저 만나고 데이터로 확인합니다.

조작: WASD·방향키 이동 / 자동 또는 마우스 조준·클릭·Space 투구 / 회복 아이템

공 잡기 · 구속 차이를 눈과 손으로 체험합니다

제작: 나성진



확인할 UI

좌측 상단: 구종 · 설정 구속
릴리스 거리 · 구속 비교 모드

우측 상단: 성공 · 실패 횟수
최고 구속 · 비행 시간

어떻게 즐기나요?

100 ↔ 160km/h를 비교하며
공을 잡는 타이밍을 익힙니다.
같은 거리에서도 달라지는
반응 여유를 체감합니다.

구속이라는 숫자를, 직접 반응해야 하는 시간으로 바꾸었습니다.

화면 예시: 직구 · 설정 100km/h · 릴리스 거리 16.4m · 비행 시간 618ms

공 피하기 · 구종과 구속을 보고 움직입니다

제작: 나성진



확인할 UI

상단: HP · 점수 · 콤보 · 투구 수
우측: 날아오는 공의 구종 · 구속
하단: 이동 · 점프 · 숙이기

어떻게 즐기나요?

표시된 구종과 구속을 참고해
좌우 이동 · 점프 · 숙이기로
날아오는 공을 피합니다.

충돌하면 체력이 줄어듭니다.

투구 정보를 읽고 회피 행동으로 연결하는 체험입니다.

화면 예시: 포크볼 132km/h · 피격 -20 · HP 40

갸서바이벌 · 선수 기록을 게임 능력으로 연결합니다

제작: 최진철



김도영
KIA 타이거즈 · 타자 (포지션 미상)
AVG .299 · HR 30 · OPS 1.009
파워 히터 (Power Hitter)
공격력 +10% · 조건: 홈런 30개 이상 기록 시 항상 적용 · 관련 기록: HR 30

김두현
KIA 타이거즈 · 타자 (포지션 미상)
AVG .400 · HR 0 · OPS .900
정밀 타격 (Precision Hitter)
치명타 확률 +5%p · 조건: 타율 .300 이상 시 항상 적용 · 관련 기록: AVG .400

선수마다 다른 능력으로 공격하고, 체력을 지키며 점수를 쌓습니다.

실제 기록과 게임 규칙으로 변환한 능력치를 구분해 보여줍니다.

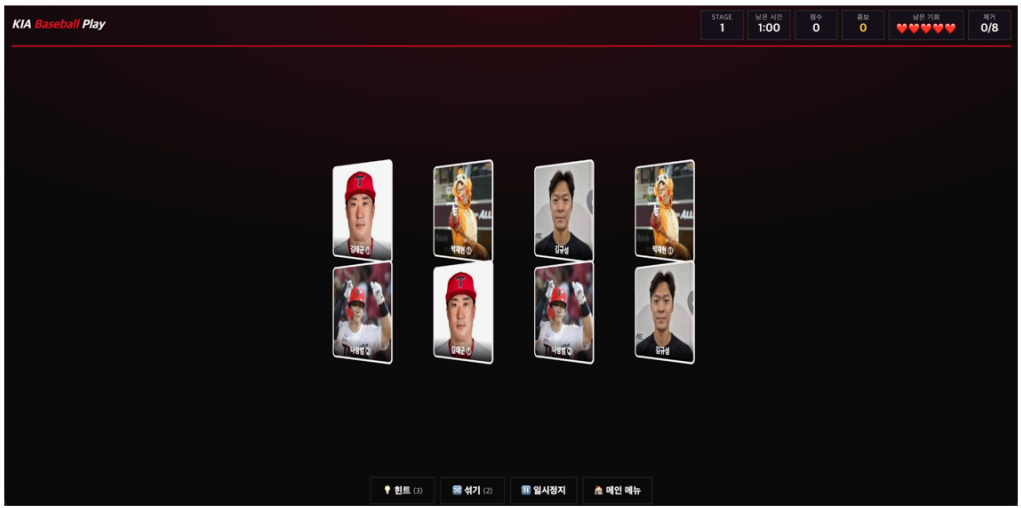
선수 선택 → 기록 확인 → 생존

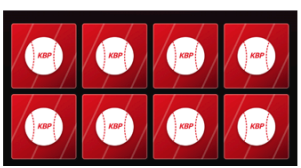
좌측 상단에서 실제 기록과
변환된 게임 수치를 확인합니다.

김도영: AVG .299 · HR 30
OPS 1.009 → 파워 히터
패시브 공격력 +10%

갸천성 · 선수 얼굴과 이름을 기억하며 즐깁니다

제작: 홍나겸





확인할 UI

상단: 단계 · 남은 시간 · 점수
콤보 · 남은 기회 · 제거 수
하단: 힌트 · 섞기 · 일시정지

어떻게 즐기나요?

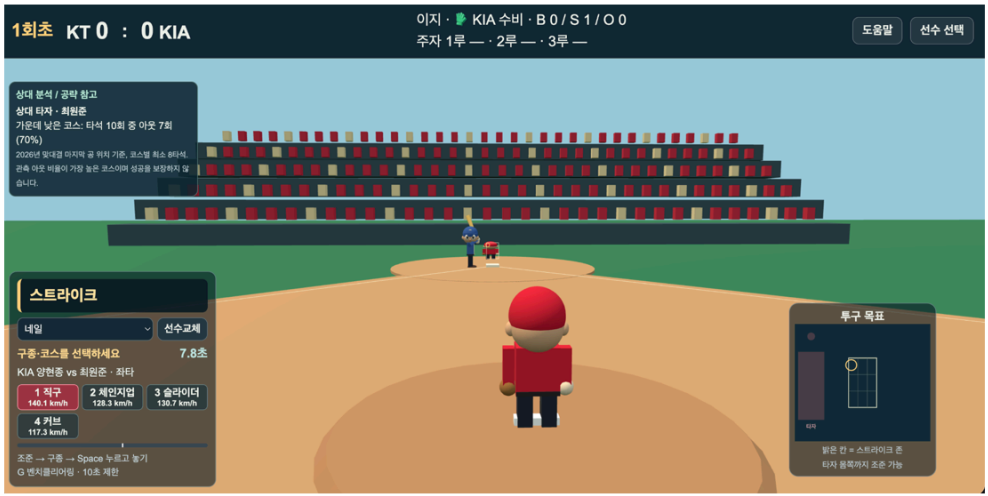
선수 얼굴과 이름을 기억하고
같은 카드의 짝을 찾습니다.

선수 정보 활용: 얼굴 · 이름
능력치 비교보다 친숙함에 초점

기록 분석 게임 사이에서
선수에게 친숙해지는
가벼운 입문 경험을 제공합니다.

3이닝 게임 · 상대 분석을 참고해 공수 전략을 고릅니다

제작: 정태웅







좌측 상단: 상대 분석 / 공략 참고

수비: 상대 타자의 코스별
관측 아웃 비율을 참고합니다.
예) 가운데 낮은 코스
10타석 중 7아웃 · 70%

공격: 상대 투수의 최다 구종과
비중·구속을 보고 대비합니다.
예) 오원석 직구 50%
144.1km/h · 맞대결 435구

기록 확인 → 구종·코스 선택
→ 조준·타이밍 → 3이닝 승부

관측 비율은 공략 참고값이며,
플레이 성공을 보장하지 않습니다.

분석 결론 · 누구나 만날 수 있는 야구 데이터

실제 데이터는 우리 눈에 보이지 않아도 계속 쌓이고 누적됩니다.
저희는 KIA 타자·투수의 기록을 분석해 웹게임으로 연결했습니다.

선수 데이터와 구종·구속을 먼저 체험하고,
분석 결과를 실제 경기와 비교하는 재미를 만들고자 했습니다.

누적된 데이터의 분석 결과를 다양한 방식으로 즐기도록
시도하는 것이 저희 프로젝트의 목적입니다.

앞으로의 서비스 확장

데이터 업데이트

전처리 데이터를 갱신하고, 검증을 거쳐 경기·선수 예측 서비스로 확장합니다.

선수 트레이닝

평소 유인구 위치와 상대별 안타·홈런 허용 위치를 비교해,
강점 활용 여부를 살펴보는 훈련 자료로 발전시키고자 합니다.

선수 분석 기반 마케팅

선수별 특징을 굿즈·이벤트·팬 서비스에 연결하고자 합니다.